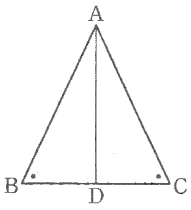
2026 성서중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 19문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형이 되는 조건 · 두 밑각이 같으면 이등변삼각형 · 3점 · 난이도 하

정답 ①

삼각형 ABC에서 $\angle B = \angle C$일 때, 옳은 것은?



① $\overline{AB} = \overline{AC}$ ② $\overline{AD} = \overline{BC}$ ③ $\overline{BD} = \frac{1}{2}\overline{BC}$ ④ $\angle ADB = 90°$ ⑤ $\angle BAD = \angle CAD$

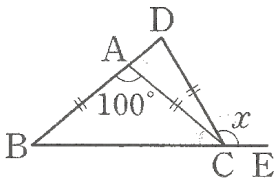
1. $\angle B = \angle C$이면 $\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형
2. D는 $\overline{BC}$ 위의 한 점일 뿐 중점·수선의 발이라는 조건이 없다
3. 따라서 항상 옳은 것은 ①

답 ①

2 이등변삼각형의 성질 (외각) · 외각 = 이웃하지 않은 두 내각의 합 · 4점 · 난이도 중

정답 ③

그림에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD}$일 때, $\angle x$의 크기는?



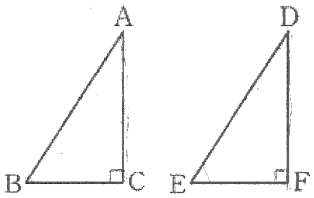
① 80° ② 100° ③ 120° ④ 130° ⑤ 140°

1. $\angle B = \angle ACB = \dfrac{180° - 100°}{2} = 40°$
2. $\angle CAD = 180° - 100° = 80°$, $\overline{CA} = \overline{CD} \longrightarrow \angle CDA = 80°$
3. $\triangle DBC$의 외각: $\angle x = \angle B + \angle BDC = 40° + 80° = 120° \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 직각삼각형의 합동 조건 · 세 각만 같으면 합동이 아니다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건이 아닌 것은?



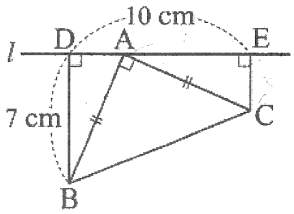
① $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$ ② $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$ ③ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$ ④ $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=\angle D$ ⑤ $\angle A=\angle D$, $\angle B=\angle E$

1. ① RHS, ② SAS, ③ RHA, ④ ASA ⟶ 합동
2. ⑤ 두 각(세 각)만 같으면 크기가 다를 수 있다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 직각이등변삼각형과 RHA 합동 · $\triangle ADB \equiv \triangle CEA$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A를 지나는 직선 l이 있다. 두 꼭짓점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 할 때, $\triangle ABC$의 넓이는? (단, $\overline{BD}=7\,\text{cm}$, $\overline{DE}=10\,\text{cm}$)



① $21\,\text{cm}^2$ ② $29\,\text{cm}^2$ ③ $30\,\text{cm}^2$ ④ $35\,\text{cm}^2$ ⑤ $58\,\text{cm}^2$

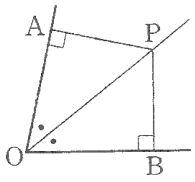
1. $\overline{AB}=\overline{CA}$, $\angle BAD=90^\circ-\angle CAE=\angle ACE$ ⟶ $\triangle ADB \equiv \triangle CEA$ (RHA)
2. $\overline{AE}=\overline{BD}=7$, $\overline{AD}=\overline{DE}-\overline{AE}=3$
3. $\overline{AB}^2=7^2+3^2=58$ (또는 사다리꼴 넓이 − 두 삼각형)
4. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\overline{AB}^2=29\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 각의 이등분선의 성질 증명 · RHA 합동 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음은 $\angle O$의 이등분선 위의 한 점 P에서 두 반직선 OA와 OB에 내린 수선의 발을 각각 A, B라고 할 때, $\overline{PA}=\overline{PB}$임을 증명하는 과정이다. 빈칸에 들어갈 것으로 적절한 것은?

> 두 (가) $\triangle AOP$와 (나)는 빗변의 길이가 같고 ((다)는 공통인 변), 한 예각의 크기가 같으므로 ((라) $=\angle POB$) (마) 합동이다.
> $\triangle AOP \equiv$ (나). 따라서 $\overline{PA}=\overline{PB}$이다.



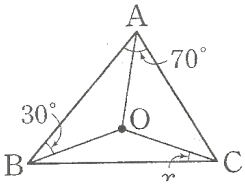
① (가) 예각삼각형 ② (나) $\triangle AOB$ ③ (다) $\overline{AB}$ ④ (라) $\angle BPO$ ⑤ (마) RHA

1. (가) 직각삼각형, (나) $\triangle BOP$, (다) $\overline{OP}$
2. (라) $\angle AOP$, (마) RHA
3. 적절한 것은 (마) RHA $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 삼각형의 외심과 각 · $\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90^\circ$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?



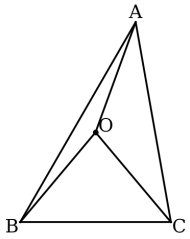
① 15° ② 20° ③ 25° ④ 30° ⑤ 35°

1. $\overline{OA}=\overline{OB} \longrightarrow \angle OAB=\angle OBA=30^\circ$
2. $\angle OAC=70^\circ-30^\circ=40^\circ$
3. $\angle x=90^\circ-30^\circ-40^\circ=20^\circ \Longrightarrow$ ②

답 ②

7 삼각형의 외심과 각 · $\angle OCA = 90° - \angle B$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 4$일 때, $\angle OCA$의 크기는?



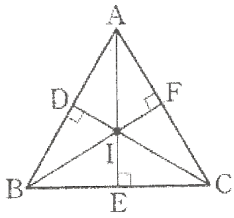
① 20° ② 25° ③ 30° ④ 40° ⑤ 45°

1. $\angle A = 40°$, $\angle B = 60°$, $\angle C = 80°$
2. $\angle AOC = 2\angle B = 120°$
3. $\angle OCA = \dfrac{180° - 120°}{2} = 30° \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 삼각형의 내심의 성질 · 내심은 각의 이등분선의 교점 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 점 I에서 세 변 AB, BC, AC에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 할 때, 옳은 것은?



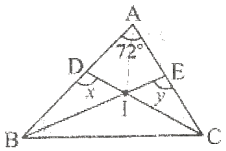
① $\overline{AD} = \overline{BD}$ ② $\overline{IA} = \overline{IB} = \overline{IC}$ ③ $\angle IBC = \angle ICB$ ④ $\angle IAD = \angle IAF$ ⑤ $\triangle IFA \equiv \triangle IFC$

1. $\overline{AD} = \overline{AF}$이지 $\overline{AD} = \overline{BD}$는 아니다
2. $\overline{IA} = \overline{IB} = \overline{IC}$는 외심의 성질
3. AI는 $\angle A$의 이등분선 $\longrightarrow$ $\angle IAD = \angle IAF \Longrightarrow$ ④
4. $\triangle IFA \equiv \triangle IDA$이다 (⑤ 틀림)

답 ④

9 내심과 각의 이등분선 · $\angle x = \angle A + \frac{1}{2}\angle C$, $\angle y = \angle A + \frac{1}{2}\angle B$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 반직선 CI가 변 AB와 만나는 점을 D, 반직선 BI가 변 AC와 만나는 점을 E라고 한다. $\angle A = 72°$일 때, $\angle x + \angle y$의 값은?



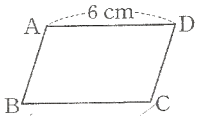
① 126° ② 162° ③ 198° ④ 216° ⑤ 252°

1. $\angle B + \angle C = 108°$
2. $\triangle ADC$의 외각: $\angle x = \angle BDC = 72° + \frac{1}{2}\angle C$
3. $\triangle ABE$의 외각: $\angle y = \angle BEC = 72° + \frac{1}{2}\angle B$
4. $\angle x + \angle y = 144° + 54° = 198° \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 평행사변형의 성질 (대변) · 대변의 길이가 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

평행사변형 ABCD의 둘레의 길이가 21 cm일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 3 cm ② 3.5 cm ③ 4 cm ④ 4.5 cm ⑤ 5 cm

1. $2(\overline{AB} + 6) = 21$
2. $\overline{AB} = 4.5\,\text{cm} \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 평행사변형이 되는 조건 · 평행한 쪽과 길이가 같은 쪽이 같은 쌍이어야 한다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 평행사변형이 아닌 것은?

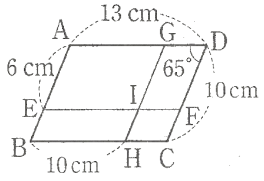
① $\overline{OA}=4\,\text{cm}$, $\overline{OB}=3\,\text{cm}$, $\overline{OC}=4\,\text{cm}$, $\overline{OD}=3\,\text{cm}$ ② $\angle A=70°$, $\angle B=110°$, $\overline{AB}=7\,\text{cm}$, $\overline{CD}=7\,\text{cm}$ ③ $\overline{AB}=6\,\text{cm}$, $\overline{BC}=8\,\text{cm}$, $\overline{CD}=6\,\text{cm}$, $\overline{DA}=8\,\text{cm}$ ④ $\angle A=80°$, $\angle B=100°$, $\angle C=80°$, $\angle D=100°$ ⑤ $\angle A=70°$, $\angle C=70°$, $\angle ABD=55°$, $\angle CBD=55°$

1. ① 두 대각선이 서로 이등분 ⟶ 평행사변형
2. ② $\angle A+\angle B=180°$ ⟶ $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$인데 길이가 같은 것은 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ ⟶ 등변사다리꼴일 수 있다
3. ③ 두 쌍의 대변의 길이가 같음, ④ 두 쌍의 대각의 크기가 같음
4. ⑤ $\angle ADB=55°=\angle CBD$, $\angle CDB=55°=\angle ABD$ ⟶ 두 쌍의 대변이 평행
5. 평행사변형이 아닌 것 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

12 평행사변형의 성질 · 작은 평행사변형들의 대변·대각 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

□ABCD는 평행사변형이고, $\overline{AB}\,//\,\overline{GH}$, $\overline{AD}\,//\,\overline{EF}$일 때, 옳지 않은 것은?



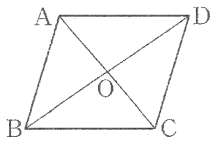
① $\overline{IH}=4\,\text{cm}$ ② $\overline{GD}=3\,\text{cm}$ ③ $\angle C=125°$ ④ $\angle AGI=65°$ ⑤ $\angle IHC=65°$

1. $\overline{DF}=\overline{AE}=6$, $\overline{FC}=10-6=4$ ⟶ $\overline{IH}=\overline{FC}=4$ (①)
2. $\overline{AG}=\overline{BH}=10$ ⟶ $\overline{GD}=13-10=3$ (②)
3. $\angle C=180°-65°=115°$ (③ 틀림)
4. $\overline{GH}\,//\,\overline{DC}$ ⟶ $\angle AGI=\angle D=65°$, $\angle IHC=180°-115°=65°$
5. 옳지 않은 것 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

13 평행사변형이 정사각형이 되는 조건 · 마름모 조건 + 직사각형 조건 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, $\square ABCD$가 정사각형이 되는 조건은?



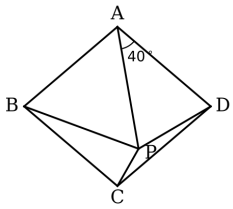
① $\overline{AB}=\overline{AD}$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$ ② $\overline{AB}=\overline{AD}$, $\angle BAD=90°$ ③ $\overline{OA}=\overline{OB}$, $\angle BAD=90°$ ④ $\angle CBD=\angle CDB$, $\angle BOC=90°$ ⑤ $\angle OAB=\angle OBA$, $\angle ABC=90°$

1. ① 두 조건 모두 마름모 조건
2. ② 이웃한 1변이 같음(마름모) + 한 각이 직각(직사각형) ⟶ 정사각형 ⟹ ②
3. ③, ⑤ 두 조건 모두 직사각형 조건
4. ④ 두 조건 모두 마름모 조건

답 ②

14 마름모와 정삼각형 · $\overline{BP}=\overline{BC}$ → 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

마름모 ABCD에서 $\triangle ABP$는 정삼각형이다. $\angle DAP=40°$일 때, $\angle BCP+\angle ADC$의 크기는?



① 145° ② 150° ③ 155° ④ 160° ⑤ 165°

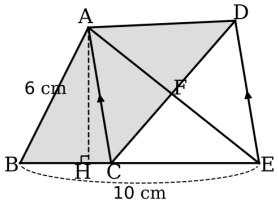
1. $\angle BAD=60°+40°=100°\longrightarrow\angle ADC=180°-100°=80°$
2. $\angle ABC=80°$, $\angle PBC=80°-60°=20°$
3. $\overline{BP}=\overline{BA}=\overline{BC}\longrightarrow\angle BCP=\dfrac{180°-20°}{2}=80°$
4. $\angle BCP+\angle ADC=160°\Longrightarrow$ ④

답 ④

15 평행선과 넓이 · $\overline{AC} /\!/ \overline{DE} \rightarrow \triangle ACD = \triangle ACE$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

그림에서 $\overline{AC} /\!/ \overline{DE}$이고, $\overline{AH} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BE} = 10\,\text{cm}$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?



① $30\,\text{cm}^2$ ② $32\,\text{cm}^2$ ③ $48\,\text{cm}^2$ ④ $52\,\text{cm}^2$ ⑤ $60\,\text{cm}^2$

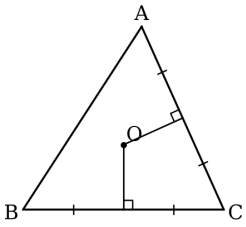
1. 밑변 AC가 같고 높이가 같으므로 $\triangle ACD = \triangle ACE$
2. $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD = \triangle ABC + \triangle ACE = \triangle ABE$
3. $= \frac{1}{2} \times 10 \times 6 = 30\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

16 삼각형의 외심 (수직이등분선의 교점) 증명 · 수직이등분선 위의 점은 양 끝점에서 같은 거리 · 10점 · 난이도 중

정답 풀이 참조 ($\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$이므로 O는 $\overline{AB}$의 수직이등분선 위에 있다)

[서술형 1] 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 항상 한 점에서 만나는지 알아보려고 한다. $\triangle ABC$에서 두 변 BC와 CA의 수직이등분선의 교점을 O라고 할 때, $\triangle ABC$의 세 변의 수직이등분선이 한 점 O에서 만남을 증명하시오.



1. O는 $\overline{BC}$의 수직이등분선 위 $\longrightarrow \overline{OB} = \overline{OC}$
2. O는 $\overline{CA}$의 수직이등분선 위 $\longrightarrow \overline{OC} = \overline{OA}$
3. 따라서 $\overline{OA} = \overline{OB}$
4. O에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 F라 하면 $\triangle OAF \equiv \triangle OBF$ (RHS) $\longrightarrow \overline{AF} = \overline{BF}$
5. 즉 $\overline{OF}$는 $\overline{AB}$의 수직이등분선 $\longrightarrow$ 세 수직이등분선은 한 점 O에서 만난다

답 풀이 참조 ($\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$이므로 O는 $\overline{AB}$의 수직이등분선 위에 있다)

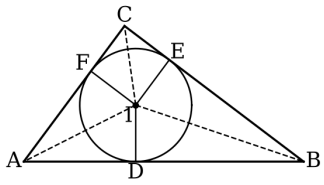
17 직각삼각형의 내접원과 외접원 · 빗변 $= 2R$, $r = \dfrac{a+b-c}{2}$ · 10점 · 난이도 상 **정답 2-1. $\triangle IDA$ (RHS 합동) 2-2. 24**

[서술형 2] 그림에서 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점일 때, $\square IECF$는 정사각형이다. 물음에 답하시오.

2-1. $\triangle IFA$와 합동인 삼각형을 찾고, 합동 조건을 설명하시오. [3점]

2-2. $\triangle ABC$의 둘레의 길이가 24이고 외접원의 반지름의 길이가 5일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하고 그 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오. [7점]

〈조건〉
- 합동인 삼각형에 대하여 합동 조건은 설명하지 말 것
- 빗변의 길이를 구할 것
- $\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이를 구할 것
- $\triangle ABC$의 넓이를 구할 것



1. 2-1. $\triangle IFA$와 $\triangle IDA$: $\angle IFA = \angle IDA = 90°$, $\overline{IA}$ 공통, $\overline{IF} = \overline{ID}$ ⟶ RHS 합동

2. 2-2. 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점 ⟶ 빗변 $\overline{AB} = 2 \times 5 = 10$

3. $\overline{AF} = \overline{AD}$, $\overline{BE} = \overline{BD}$, $\overline{CE} = \overline{CF} = r$ (정사각형)

4. 둘레: $\overline{AB} + \overline{AB} + 2r = 24$ ⟶ $20 + 2r = 24$ ⟶ $r = 2$

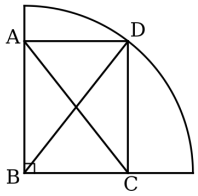
5. 넓이 $= \dfrac{1}{2}r \times$ (둘레) $= \dfrac{1}{2} \times 2 \times 24 = 24$

답 2-1. $\triangle IDA$ (RHS 합동) 2-2. 24

18 직사각형의 대각선과 직각삼각형의 외심 · $\overline{AC}=\overline{BD}=$ 반지름, 외접원의 지름 $=\overline{AC}$ · 10점 · 난이도 중

정답 $9\pi\,\mathrm{cm}^2$

[서술형 3] 직사각형 ABCD의 꼭짓점 B가 사분원의 중심에, 꼭짓점 D가 사분원의 호 위에 있다. 사분원의 넓이가 $9\pi\,\mathrm{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 넓이를 구하시오.



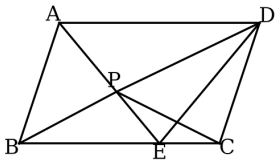
1. 사분원: $\frac{1}{4}\pi r^2=9\pi \longrightarrow r=6$
2. $\overline{BD}=6$이고 직사각형이므로 $\overline{AC}=\overline{BD}=6$
3. $\angle B=90^\circ \longrightarrow \triangle ABC$의 외심은 빗변 AC의 중점, 반지름 3
4. 외접원의 넓이 $=\pi\times 3^2=9\pi\,\mathrm{cm}^2$

답 $9\pi\,\mathrm{cm}^2$

19 평행사변형과 넓이의 비 · $\triangle AED=\frac{1}{2}\square ABCD$, 높이의 비 $=\overline{PE}:\overline{AE}$ · 10점 · 난이도 상

정답 $\triangle PED=21\,\mathrm{cm}^2$, $\triangle APD=28\,\mathrm{cm}^2$

[서술형 4] 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점이고, 점 P는 $\overline{AE}$ 위의 점이다. $3\overline{AP}=4\overline{PE}$, $\triangle PBC=21\,\mathrm{cm}^2$일 때, $\triangle PED$와 $\triangle APD$의 넓이를 구하시오.



1. $\overline{AP}:\overline{PE}=4:3$
2. P에서 $\overline{BC}$까지 높이 $=\frac{3}{7}\times$(평행사변형의 높이)
3. $\triangle PBC=\frac{3}{7}\times\frac{1}{2}\square ABCD=21 \longrightarrow \square ABCD=98$
4. $\triangle AED=\frac{1}{2}\times 98=49$
5. $\triangle APD=\frac{4}{7}\times 49=28\,\mathrm{cm}^2$, $\triangle PED=\frac{3}{7}\times 49=21\,\mathrm{cm}^2$

답 $\triangle PED=21\,\mathrm{cm}^2$, $\triangle APD=28\,\mathrm{cm}^2$